Requerimientos No Funcionales:

Rendimiento y Escalabilidad

- RNF-01 El tiempo de respuesta del backend para la carga de turnos disponibles y consulta de historiales clínicos no debe superar los 1.5 segundos en el 95% de las peticiones.
- RNF-02 El sistema debe soportar un pico de concurrencia de al menos 50 usuarios simultáneos sin degradación del servicio, evento esperado durante la apertura mensual automática de la agenda médica.

Seguridad y Privacidad

- RNF-03 La totalidad de los datos médicos sensibles y las contraseñas deben estar encriptados en tránsito mediante protocolos TLS/HTTPS y en reposo dentro del motor de base de datos.
- RNF-04 La plataforma debe contar con protocolos de autenticación seguros, brindando una separación estricta de permisos mediante roles (Paciente, Médico, Enfermera, Administrador), para establecer restricciones sobre quién puede modificar parámetros críticos del sistema.

Disponibilidad

- RNF-05 El entorno de producción, incluyendo el frontend web y la API para la aplicación móvil desplegados en plataformas en la nube, debe garantizar un nivel de disponibilidad (*uptime*) del 99.9% mensual.

Usabilidad

- RNF-06 El diseño de la aplicación móvil debe permitir que un paciente con sesión iniciada complete el flujo de reserva de un turno en un máximo de 5 minutos.

Planillas de los requerimientos:

Nombre	Tiempo de respuesta del backend
ID	RNF-01
Categoría	No Funcional
Descripción	El tiempo de respuesta del backend para la carga de turnos disponibles y consulta de historiales clínicos no debe superar el umbral establecido.
Escala	Tiempo transcurrido en segundos.
Test	Prueba de carga simulando peticiones HTTP GET a los endpoints de turnos e historiales mediante herramientas como

	JMeter o k6.
Peor Caso	2.5 segundos en el 90% de las peticiones.
Nivel planificado	1.5 segundos en el 95% de las peticiones.
Mejor caso	0.5 segundos en el 99% de las peticiones.
Nivel actual	

Nombre	Soporte de concurrencia máxima
ID	RNF-02
Categoría	No Funcional
Descripción	El sistema debe soportar picos de usuarios simultáneos sin degradación del servicio durante la apertura mensual de la agenda médica.
Escala	Cantidad de conexiones o usuarios simultáneos activos.
Test	Prueba de estrés inyectando tráfico concurrente hacia la plataforma web y la API móvil.
Peor Caso	20 usuarios simultáneos.
Nivel planificado	30 usuarios simultáneos.
Mejor caso	50 o más usuarios simultáneos sostenidos.
Nivel actual	

Nombre	Encriptación de datos sensibles y contraseñas
ID	RNF-03
Categoría	No Funcional
Descripción	La totalidad de los datos médicos sensibles, historias clínicas y contraseñas deben estar encriptados en tránsito y en reposo

Escala	Porcentaje (%) de conexiones y almacenamiento de datos sensibles protegidos.
Test	Auditoría de certificados de red y revisión de la configuración de encriptación nativa en la base de datos relacional.
Peor Caso	100%
Nivel planificado	100%
Mejor caso	100% .
Nivel actual	

Nombre	Control de acceso y segmentación de permisos
ID	RNF-04
Categoría	No Funcional
Descripción	La plataforma debe restringir la modificación de parámetros críticos asegurando una separación de permisos estricta mediante roles (Paciente, Médico, Enfermera, Administrador).
Escala	Porcentaje (%) de endpoints de la API restringidos y validados según el rol (RBAC).
Test	Pruebas de penetración e intentos de inyección de tokens de un rol inferior en endpoints de nivel superior.
Peor Caso	100% de protección en operaciones de escritura (POST/PUT/DELETE).
Nivel planificado	100% de protección en la totalidad de la plataforma (lectura y escritura).
Mejor caso	100% + generación automática de registros inmutables (logs) ante intentos fallidos de acceso.
Nivel actual	

Nombre	Disponibilidad del entorno de producción
ID	RNF-05

Categoría	No Funcional
Descripción	El entorno de producción (frontend web y API) desplegado en la nube debe asegurar una operación continua mínima.
Escala	Porcentaje (%) de tiempo operativo (uptime) mensual.
Test	Monitoreo continuo mediante sondas externas con frecuencia de 1 minuto.
Peor Caso	99.0% mensual (Aprox. 7 horas de inactividad).
Nivel planificado	99.9% mensual (Aprox. 43 minutos de inactividad).
Mejor caso	99.99% mensual (Menos de 5 minutos de inactividad).
Nivel actual	

Nombre	Eficiencia del flujo de reserva móvil
ID	RNF-06
Categoría	No Funcional
Descripción	Un paciente con sesión iniciada debe completar el circuito de reserva de un turno de manera ágil y con mínimo esfuerzo cognitivo.
Escala	Cantidad de interacciones (toques en pantalla) y tiempo transcurrido (minutos).
Test	Pruebas de usabilidad cronometradas con usuarios reales ejecutando tareas sobre el prototipo interactivo o la app funcional.
Peor Caso	8 minutos de tiempo de resolución.
Nivel planificado	5 minutos de tiempo de resolución
Mejor caso	Menos de 5 minutos.
Nivel actual	Gestión manual telefónica actual (Tarda entre 5 a 10 minutos).